

초음파식 풍속계 형식승인 시험기준 및 시험에 필요한 세부사항

1. 적용 범위

이 기준은 측정범위 0~70 m/s를 갖는 기상관측용 2차원 초음파식 풍속계에 대한 형식승인 시험기준으로 관측단위는 m/s이다.

2. 기술적 요구사항

2.1. 일반 사항

시험을 위한 실험실의 온도는 23 ± 2 °C, 습도는 50 ± 20 %rh 조건을 만족해야 한다.

- 1) 성능시험은 계측시험 또는 관능시험으로 한다.
- 2) 부품의 조립상태 및 각종 측정기, 감지기, 배선 등이 기기의 성능에 영향이 없도록 견고하게 되어 있어야 한다.
- 3) 기기의 구성상태는 점검 및 수리에 용이한 구조로 되어 있어야 한다.
- 4) 부품의 금속면 등은 외부의 습기 및 염분 등에 의하여 부식되지 않아야 한다.
- 5) 감지기는 정상적으로 감지되는 위치에 있어야 한다.
- 6) 관측단위 및 관측단위의 마지막 자리에 관한 사항은 「기상관측표준화법 시행규칙」 제2조제1항제3호에 따른다.

2.2. 신호 호환성

입력·출력 신호는 아날로그 신호, 디지털 신호, modbus 통신 규격 등으로 구성되어야 한다.

2.3. 최대허용오차

최대허용오차는 10 m/s 미만에서는 ± 0.5 m/s 이내, 10 m/s 이상에서는 $\pm 5\%$ 이내로 한다.

3. 형식승인 성능검사

3.1. 외관 및 구조 검사

- 1) 초음파식 풍속계의 외형은 청결해야 하고, 센서의 오염 혹은 물리적인 손상이 없어야 한다.

- 2) 「기상측기 명판에 관한 고시」 제2조에 따라 수감부와 지시·기록계는 표시사항이 부착되어 있어야 한다. 다만, 수감부와 지시·기록계가 일체형인 경우 한 곳에만 부착할 수 있다.
- 3) 제품의 구조와 도면이 일치해야 한다.

3.2. 성능시험

3.2.1. 반응속도 시험

- 1) 풍동의 기준 풍속을 10 m/s, 30 m/s, 60 m/s로 변화시키면서 측정한다.
- 2) 기준풍속이 안정된 후 5초 이내에 오차의 최대값은 $\pm 5\%$ 이내여야 한다.

3.2.2. 최대허용오차 시험

- 1) 시험풍속은 3 m/s $\rightarrow$ 5 m/s $\rightarrow$ 10 m/s $\rightarrow$ 20 m/s $\rightarrow$ 30 m/s $\rightarrow$ 40 m/s $\rightarrow$ 50 m/s $\rightarrow$ 60 m/s $\rightarrow$ 70 m/s로 높여가면서 측정하고, 다시 70 m/s $\rightarrow$ 60 m/s $\rightarrow$ 50 m/s $\rightarrow$ 40 m/s $\rightarrow$ 30 m/s $\rightarrow$ 20 m/s $\rightarrow$ 10 m/s $\rightarrow$ 5 m/s $\rightarrow$ 3 m/s로 낮춰가면서 상승시와 하강시의 특성을 측정한다.
- 2) 각 풍속점에서 초음파식 풍속계를 90° 씩 회전시키며 풍속을 측정한다.
- 3) 각 풍속 지점에서 기준 풍속값과 초음파식 풍속계 지시값의 차이는 최대허용오차를 만족해야 한다.

3.3. 환경시험

3.3.1. 방수방진 시험

초음파식 풍속계의 하우징 및 케이블 연결부위는 KS C IEC 60529[외함의 밀폐 보호등급 구분(IP코드)]에 따라 국가공인기관의 IP65 이상을 만족해야 한다.

3.3.2. 내한성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ 로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 4시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.3. 내열성 시험

- 1) 시험 챔버 온도를 60 °C로 설정하고, 시료의 온도가 안정된 후 8시간을 유지한다.
- 2) 실험실 온습도 조건에서 최소 1시간 이상의 회복시간을 거친 후, 외관 및 구조와 작동에 이상이 없어야 한다.

3.3.4. 안정도 시험

- 1) 실제 설치환경과 유사한 야외환경에서 120시간 동안(5일간) 운영하여 이상이 없어야 하며, 1분 주기로 관측자료를 수집한다.
- 2) 「기상관측자료의 품질등급 기준 및 절차」 별표 1의 품질검사 조건 중 제1호부터 제4호까지(제2호의 단계검사 기준에서 최대순간풍속 항목은 제외한다)를 만족하는 관측자료의 개수가 총 수집 가능 관측자료 개수의 80% 이상이어야 한다.
- 3) 최대허용오차 시험(3 m/s → 5 m/s → 10 m/s → 20 m/s → 30 m/s → 40 m/s → 50 m/s → 60 m/s → 70 m/s)을 만족해야 한다.

※ 기상센서의 출력이 펄스이거나 디지털신호처리(Digital signal processing)를 거친 결과 관측값을 바로 확인할 수 있는 경우에는 기상센서로만 성능검사를 할 수 있다.